

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

**«ЗАПРОСЫ НА ВЫБОРКУ И МОДИФИКАЦИЮ ДАННЫХ. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.
РАБОТА С ИНДЕКСАМИ»**

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Янин Егор Вячеславович

Факультет ФПИИ

Группа К3241

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2025/2026

Цель работы

Овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

Практическое задание

1. Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL (согласно индивидуальному заданию лабораторной работы №2, часть 2 и 3).
2. Составить 3 запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов.
3. Изучить графическое представление запросов и просмотреть историю запросов.
4. Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения запросов без индексов и с индексами. Для получения плана запроса использовать команду EXPLAIN.

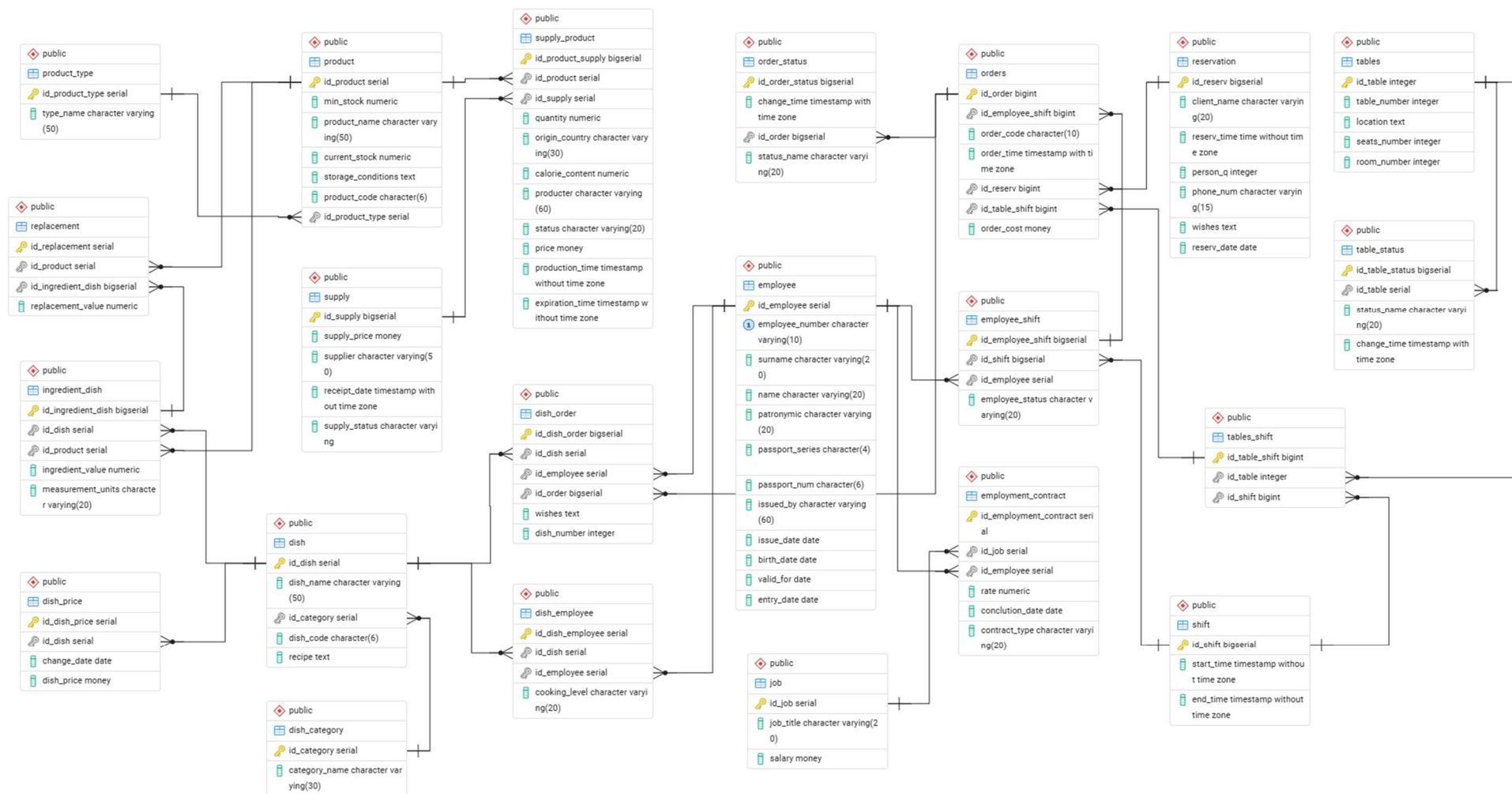


Рисунок 1 – Схема логической модели БД, сгенерированная в Generate ERD

Выполнение

2.1 Вывести данные официанта, принявшего заказы на максимальную сумму за истекший месяц.

```
SELECT e.name, e.surname, e.patronymic, e.employee_number FROM employee e
WHERE e.id_employee IN (
SELECT s.id_employee FROM orders o JOIN employee_shift s
ON s.id_employee_shift = o.id_employee_shift
WHERE o.order_cost >= (SELECT MAX(order_cost) FROM orders)
);
```

	name character varying (20)	surname character varying (20)	patronymic character varying (20)	employee_number character varying (10)
1	Максим	Морозов	Андреевич	EMP010

2.2 Рассчитать премию каждого официанта за последние 10 дней (5% от стоимости каждого заказа).

```
SELECT id_employee, SUM(order_cost)*0.05
FROM orders o JOIN employee_shift s
ON s.id_employee_shift = o.id_employee_shift
WHERE DATE(o.order_time) BETWEEN (CURRENT_DATE - 10) AND CURRENT_DATE
GROUP BY id_employee;
```

	id_employee integer	?column? money
1	4	38,00 ?
2	10	128,50 ?
3	12	33,00 ?
4	14	35,00 ?

2.3 Подсчитать, сколько ингредиентов содержит каждое блюдо.

```
SELECT d.id_dish, d.dish_name, COUNT(id_product) FROM ingredient_dish i
JOIN dish d
ON d.id_dish = i.id_dish
GROUP BY d.id_dish
```

	id_dish [PK] integer	dish_name character varying (50)	count bigint
1	4	Салат с сыром	2
2	3	Овощной салат	2
3	10	Сырная тарелка	2
4	9	Сырный десерт	2
5	7	Паста с томатным соус...	2
6	1	Куриный суп	3
7	5	Курица с гарниром	2
8	2	Уха	3
9	6	Говядина тушёная	2
10	12	Минеральная вода	1
11	11	Апельсиновый сок	1
12	8	Паста с сыром	3

2.4 Вывести название блюда, содержащее максимальное число ингредиентов.

```
SELECT dish_name FROM dish where id_dish IN (
SELECT id_dish FROM ingredient_dish
GROUP BY id_dish
HAVING COUNT(id_product) >= ALL(SELECT
COUNT(id_product) FROM ingredient_dish GROUP BY id_dish)
)
```

	dish_name character varying (50)
1	Куриный суп
2	Уха
3	Паста с сыром

2.5 Какой повар может приготовить максимальное число видов блюд?

```
SELECT e.name, e.surname, e.patronymic, e.employee_number FROM employee e
WHERE id_employee = (
SELECT id_employee FROM dish_employee
GROUP BY id_employee
HAVING COUNT(id_dish) >= ALL(SELECT COUNT(id_dish)
FROM dish_employee GROUP BY id_employee)
)
```

	name character varying (20)	surname character varying (20)	patronymic character varying (20)	employee_number character varying (10)
1	Виктор	Новиков	Андреевич	EMP001

2.6 Сколько закреплено столов за каждым из официантов за сегодняшний день?

```
SELECT id_employee_shift, COUNT(id_table) FROM tables_shift
```

```
WHERE id_shift IN (SELECT id_shift FROM shift WHERE
DATE(start_time)=CURRENT_DATE)
GROUP BY id_employee_shift
```

	id_employee_shift bigint	count bigint
1	262	1
2	273	5
3	267	2
4	263	3
5	271	4
6	277	1
7	268	3
8	275	4
9	266	2
10	278	1
11	264	4
12	274	1
13	270	2
14	269	1
15	276	1
16	261	1

2.7 Какой из ингредиентов используется в максимальном количестве блюд?

```
SELECT product_name FROM product WHERE id_product IN
(SELECT id_product FROM ingredient_dish
GROUP BY id_product HAVING COUNT(id_dish) >= ALL(
SELECT COUNT(id_dish) FROM ingredient_dish
GROUP BY id_product)
)
```

	product_name character varying (50)
1	Сыр Моцарелла
2	Соль

3.1 Представление для расчета стоимости ингредиентов для заданного блюда

```
CREATE VIEW dish_ingredient_cost AS
SELECT d.id_dish, d.dish_name, SUM(idg.ingredient_value/1000 * sp.price)
AS total_cost
FROM dish d JOIN ingredient_dish idg ON idg.id_dish = d.id_dish JOIN (
SELECT DISTINCT ON (id_product) id_product, price
FROM supply_product WHERE status = 'принято'
ORDER BY id_product, id_supply DESC
```

```
) sp
ON sp.id_product = idg.id_product
GROUP BY d.id_dish, d.dish_name;
```

	id_dish integer	dish_name character varying (50)	total_cost money
1	8	Паста с сыром	146,72 ?
2	10	Сырная тарелка	93,75 ?
3	9	Сырный десерт	43,32 ?
4	7	Паста с томатным соус...	177,22 ?
5	1	Куриный суп	148,20 ?
6	5	Курица с гарниром	122,80 ?
7	4	Салат с сыром	57,65 ?
8	2	Уха	147,88 ?
9	6	Говядина тушёная	228,88 ?

3.2 Представление для всех поваров количество приготовленных блюд по каждому блюду за определенную дату

```
CREATE VIEW cook_dish_stats AS
SELECT e.id_employee, e.name cook_name, d.id_dish, d.dish_name,
DATE(o.order_time) order_date, SUM(dor.dish_number) total_dishes
FROM dish_order dor JOIN orders o
ON o.id_order = dor.id_order
JOIN employee e
ON e.id_employee = dor.id_employee
JOIN dish d
ON d.id_dish = dor.id_dish
GROUP BY e.id_employee, e.name, d.id_dish, d.dish_name, DATE(o.order_time)
```

	id_employee integer	cook_name character varying (20)	id_dish integer	dish_name character varying (50)	order_date date	total_dishes bigint
1	1	Виктор	1	Куриный суп	2026-03-20	1
2	2	Максим	6	Говядина тушёная	2026-03-20	2
3	1	Виктор	3	Овощной салат	2026-03-20	1
4	3	Дмитрий	4	Салат с сыром	2026-03-20	1
5	1	Виктор	9	Сырный десерт	2026-03-20	2
6	1	Виктор	12	Минеральная вода	2026-03-20	1
7	2	Максим	4	Салат с сыром	2026-03-20	1
8	3	Дмитрий	9	Сырный десерт	2026-03-20	2
9	2	Максим	11	Апельсиновый сок	2026-03-20	1

INSERT заказ для первой по времени брони

```
INSERT INTO orders (id_employee_shift, order_code,
order_time, id_reserv, id_table_shift, order_cost)
SELECT
(
```

```

        SELECT es.id_employee_shift
        FROM employee_shift es
        JOIN employment_contract ec ON ec.id_employee = es.id_employee
        JOIN job j ON j.id_job = ec.id_job
        WHERE j.job_title = 'Официант'
        AND es.employee_status = 'на смене'
        ORDER BY random()
        LIMIT 1
    ),
    substr(md5(random()::text), 1, 10),
    (r.reserv_date + r.reserv_time),
    r.id_reserv,
    (
        SELECT ts.id_table_shift
        FROM table_status t
        JOIN tables_shift ts ON ts.id_table = t.id_table
        WHERE t.status_name = 'свободен'
        ORDER BY t.change_time DESC
        LIMIT 1
    ),
    0
FROM reservation r
ORDER BY r.reserv_date, reserv_time
LIMIT 1;

```

До:

	id_order [PK] bigint	id_employee_shift bigint	order_code character (10)	order_time timestamp without time zone	id_reserv bigint	id_table_shift bigint	order_cost money
1	1	330	8d0b34676d	2026-03-20 11:38:49.4533	200	22	1 820,00 ?
2	2	270	0d58947b45	2026-03-20 13:04:15.726625	271	43	750,00 ?
3	3	295	9589430500	2026-03-20 11:00:17.981057	270	43	700,00 ?
4	4	310	cbd7d833e6	2026-03-20 12:06:25.572181	243	64	760,00 ?
5	5	365	9f6666675b	2026-03-20 16:14:47.409629	213	85	660,00 ?

После:

	id_order [PK] bigint	id_employee_shift bigint	order_code character (10)	order_time timestamp without time zone	id_reserv bigint	id_table_shift bigint	order_cost money
1	1	330	8d0b34676d	2026-03-20 11:38:49.4533	200	22	1 820,00 ?
2	2	270	0d58947b45	2026-03-20 13:04:15.726625	271	43	750,00 ?
3	3	295	9589430500	2026-03-20 11:00:17.981057	270	43	700,00 ?
4	4	310	cbd7d833e6	2026-03-20 12:06:25.572181	243	64	760,00 ?
5	5	365	9f6666675b	2026-03-20 16:14:47.409629	213	85	660,00 ?
6	14	263	f288978a71	2026-04-09 13:54:00	271	189	0,00 ?

UPDATE поставки, чтобы рассчитать её полную стоимость

```

UPDATE supply s
SET supply_price = sub.total
FROM (
    SELECT id_supply, SUM(price * quantity) AS total
    FROM supply_product

```



```
GROUP BY id_supply
) sub
WHERE s.id_supply = sub.id_supply;
```

До:

	id_supply [PK] bigint	supply_price money	supplier character varying (50)	receipt_date timestamp without time zone	supply_status character varying
1	12	0,00 ?	FoodLine	2026-03-18 00:00:00	[null]
2	41	0,00 ?	FoodLine	2026-03-18 00:00:00	[null]
3	50	0,00 ?	FoodLine	2026-03-18 00:00:00	[null]

После:

	id_supply [PK] bigint	supply_price money	supplier character varying (50)	receipt_date timestamp without time zone	supply_status character varying
1	12	99 386,00 ?	FoodLine	2026-03-18 00:00:00	[null]
2	41	104 482,50 ?	FoodLine	2026-03-18 00:00:00	[null]
3	50	67 699,00 ?	FoodLine	2026-03-18 00:00:00	[null]

DELETE поставки без продуктов

```
DELETE FROM supply s
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM supply_product sp
  WHERE sp.id_supply = s.id_supply
);
```

До:

	id_supply [PK] bigint	supply_price money	supplier character varying (50)	receipt_date timestamp without time zone	supply_status character varying
1	12	99 386,00 ?	FoodLine	2026-03-18 00:00:00	[null]
2	41	104 482,50 ?	FoodLine	2026-03-18 00:00:00	[null]
3	50	67 699,00 ?	FoodLine	2026-03-18 00:00:00	[null]
4	55	0,00 ?	FoodLine	2026-04-24 16:49:33.174346	[null]

После:

	id_supply [PK] bigint	supply_price money	supplier character varying (50)	receipt_date timestamp without time zone	supply_status character varying
1	12	99 386,00 ?	FoodLine	2026-03-18 00:00:00	[null]
2	41	104 482,50 ?	FoodLine	2026-03-18 00:00:00	[null]
3	50	67 699,00 ?	FoodLine	2026-03-18 00:00:00	[null]

Простой индекс

Таблица ingredient_dish, 25 строк, индекс на id_dish.

До:

Запрос

История запросов

1

EXPLAIN ANALYZE

2

SELECT *

3

FROM ingredient_dish

4

WHERE id_dish = 5;

Результат

Сообщения

Уведомления

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

📦

⬇️

📈

SQL

Показаны строки: от 1 до 5

✎

📄

Номер ст

QUERY PLAN

text

🔒

1

Seq Scan on ingredient_dish (cost=0.00..17.50 rows=3 width=106) (actual time=0.015..0.016 rows=2 loops=1)

2

Filter: (id_dish = 5)

3

Rows Removed by Filter: 23

4

Planning Time: 0.071 ms

5

Execution Time: 0.029 ms

✓ Запрос выполнен успешно. Общее время

Всего строк: 5 Запрос завершен 00:00:00.078

После:

Запрос

История запросов

1

EXPLAIN ANALYZE

2

SELECT *

3

FROM ingredient_dish

4

WHERE id_dish = 5;

Результат

Сообщения

Уведомления

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

📦

⬇️

📈

SQL

Показаны строки: от 1 до 5

✎

📄

Номер с

QUERY PLAN

text

🔒

1

Seq Scan on ingredient_dish (cost=0.00..1.31 rows=1 width=106) (actual time=0.017..0.019 rows=2 loops=1)

2

Filter: (id_dish = 5)

3

Rows Removed by Filter: 23

4

Planning Time: 1.292 ms

5

Execution Time: 0.037 ms

✓ Запрос выполнен успешно. Общее время

Всего строк: 5 Запрос завершен 00:00:00.056

Составной индекс

Таблица table_status, 2000 строк, индекс на id_table (FK), change_time

До:

Запрос

История запросов

↗

Бл

1

EXPLAIN ANALYZE

2

SELECT *

3

FROM table_status

4

WHERE id_table = 10

5

ORDER BY change_time DESC

6

LIMIT 1;

Результат

Сообщения

Уведомления

⌵

📄

⌵

🗑

📦

⬇

📶

SQL

Показаны строки: от 1 до 9

✎

📄

Номер страниц

QUERY PLAN

text

1

Limit (cost=34.91..34.92 rows=1 width=35) (actual time=0.531..0.531 rows=1 loops=1)

2

-> Sort (cost=34.91..35.13 rows=88 width=35) (actual time=0.529..0.529 rows=1 loops=1)

3

Sort Key: change_time DESC

4

Sort Method: top-N heapsort Memory: 25kB

5

-> Seq Scan on table_status (cost=0.00..34.48 rows=88 width=35) (actual time=0.036..0.142 rows=88 loops=1)

6

Filter: (id_table = 10)

7

Rows Removed by Filter: 910

8

Planning Time: 0.335 ms

9

Execution Time: 0.559 ms

Всего строк: 9

Запрос завершен 00:00:00.080

После:

Запрос

История запросов

↗

Блокнот ✕

1

EXPLAIN ANALYZE

2

SELECT *

3

FROM table_status

4

WHERE id_table = 10

5

ORDER BY change_time DESC

6

LIMIT 1;

Результат

Сообщения

Уведомления

⌵

📄

⌵

🗑

📦

⬇

📶

SQL

Показаны строки: от 1 до 5

✎

📄

Номер страницы: 1

из 1

QUERY PLAN

text

1

Limit (cost=0.28..1.31 rows=1 width=35) (actual time=0.035..0.036 rows=1 loops=1)

2

-> Index Scan using idx_table_status_table_time on table_status (cost=0.28..91.22 rows=88 width=35) (actual time=0.034..0.034 rows=1 loops=1)

3

Index Cond: (id_table = 10)

4

Planning Time: 1.919 ms

5

Execution Time: 0.049 ms

Всего строк: 5

Запрос завершен 00:00:00.086

CRL

Выводы

В ходе работы были освоены навыки работы с данными в базе данных PostgreSQL в среде pgAdmin 4. Были созданы запросы и представления для выборки данных, использованы подзапросы при выполнении операций INSERT, UPDATE и DELETE. Также изучен план выполнения запросов с помощью EXPLAIN и проведено сравнение производительности запросов с индексами и без них.